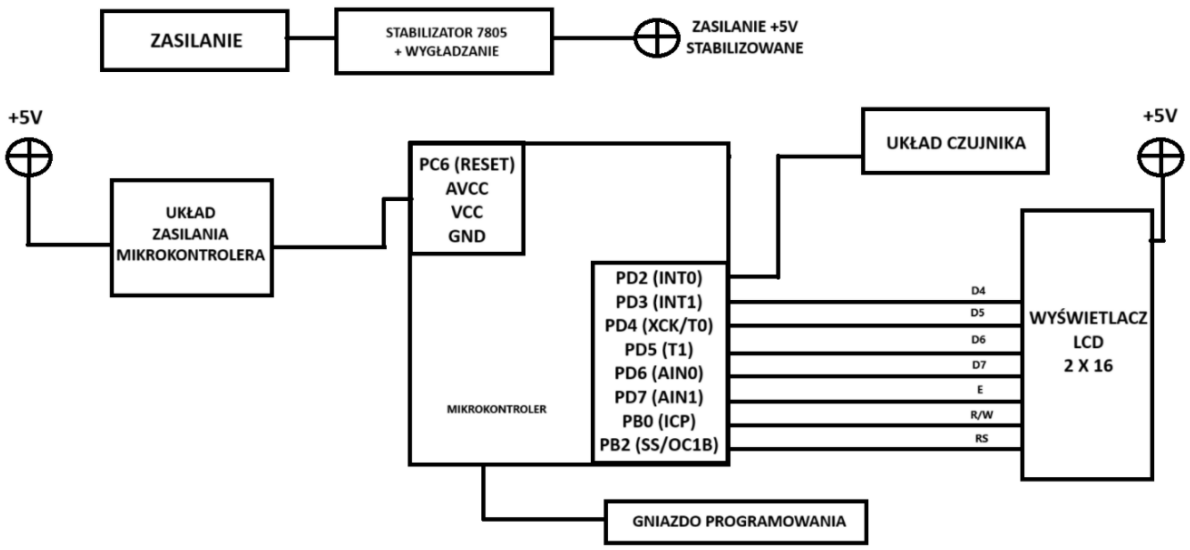
STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE – PROJEKT		
Wykonał:	**Mechatronika Semestr 5**	**Rok akademicki: 2024/2025**
Mateusz Dziadek	**Data oddania projektu:** 28.01.2025	**Prowadzący:** Mgr inż. Marcin Adamek

1. *Temat i założenia projektowe*

Tematem projektu jest obrotomierz fotoelektryczny, który ma za zadanie mierzenie prędkości obrotowej za pomocą układu fotodioda + fototranzystor.

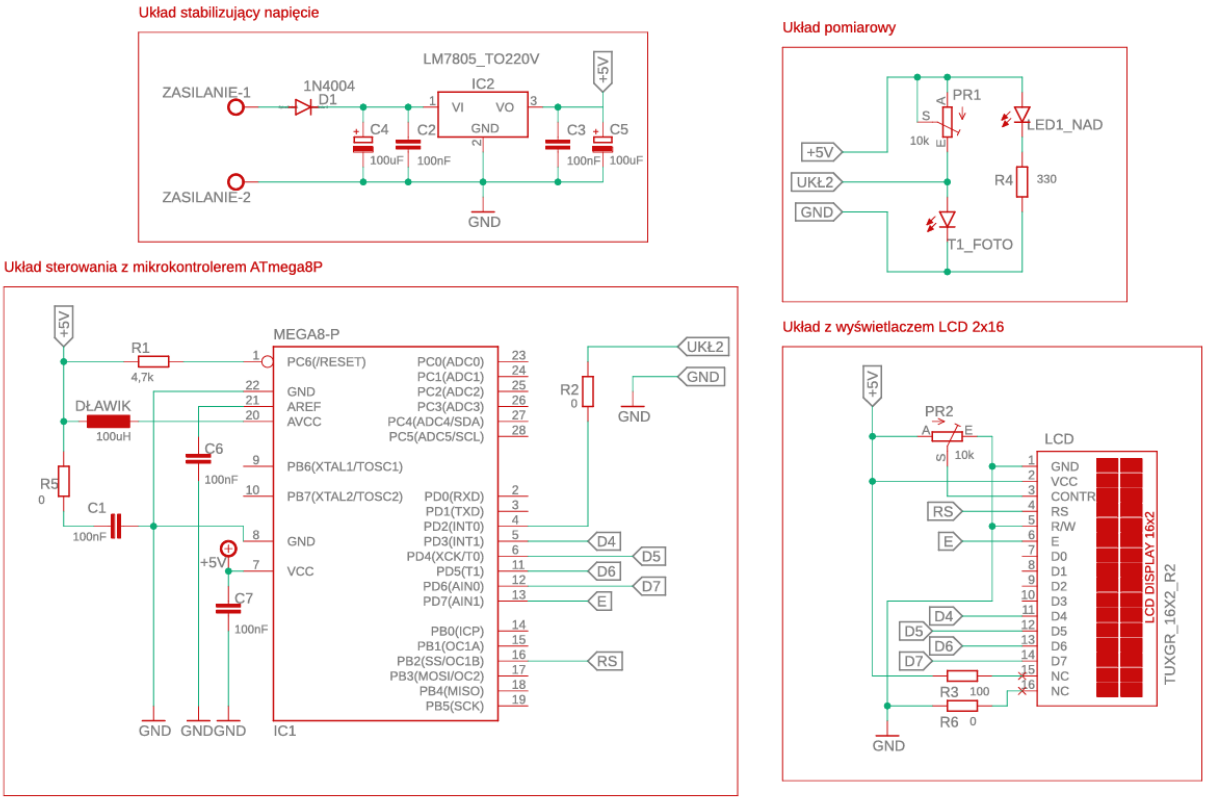
Założenia:

- Peryferia (timer, przerwania zewnętrzne INT0, GPIO, w zależności od stopnia skomplikowania – PWM)
- Człon wykonawczy – Wyświetlacz LCD 2 x 16
- Człon pomiarowy – Czujnik fotoelektryczny + dioda nadawcza IR (dioda na podczerwień)
- Zasilanie płytki – 8 – 12V DC
- Komponenty – rezystory, potencjometry montażowe, kondensatory, dioda prostownicza i nadawcza, fototranzystor, goldpiny, przewody, wyświetlacz LCD, stabilizator 7805, ATMega328p

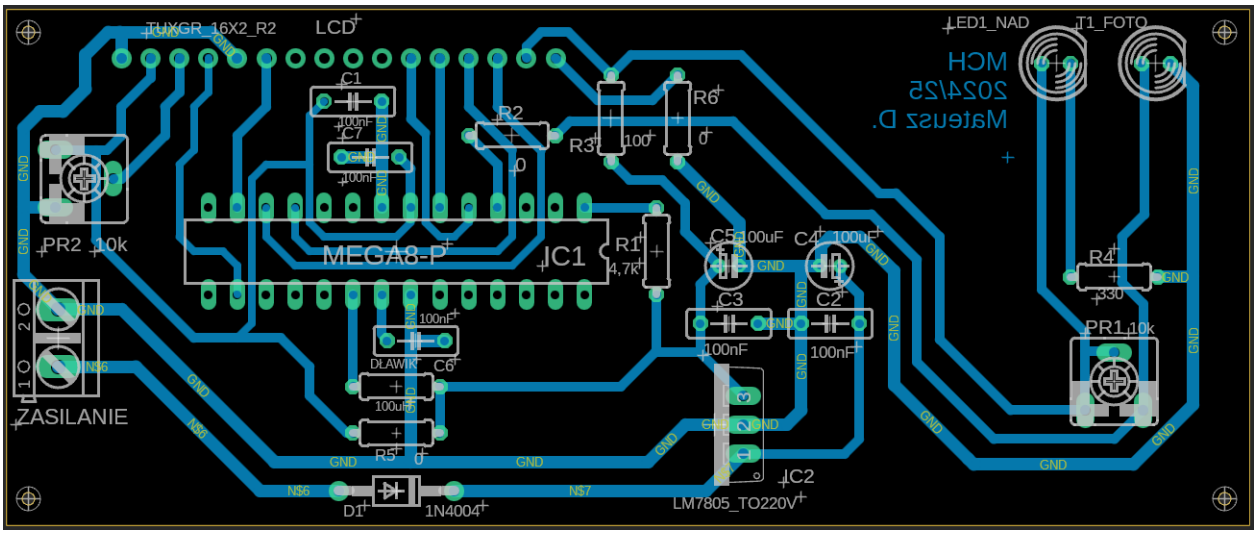


Rysunek 1 Schemat ideowy obrotomierza

2. Schemat SCH i BRD

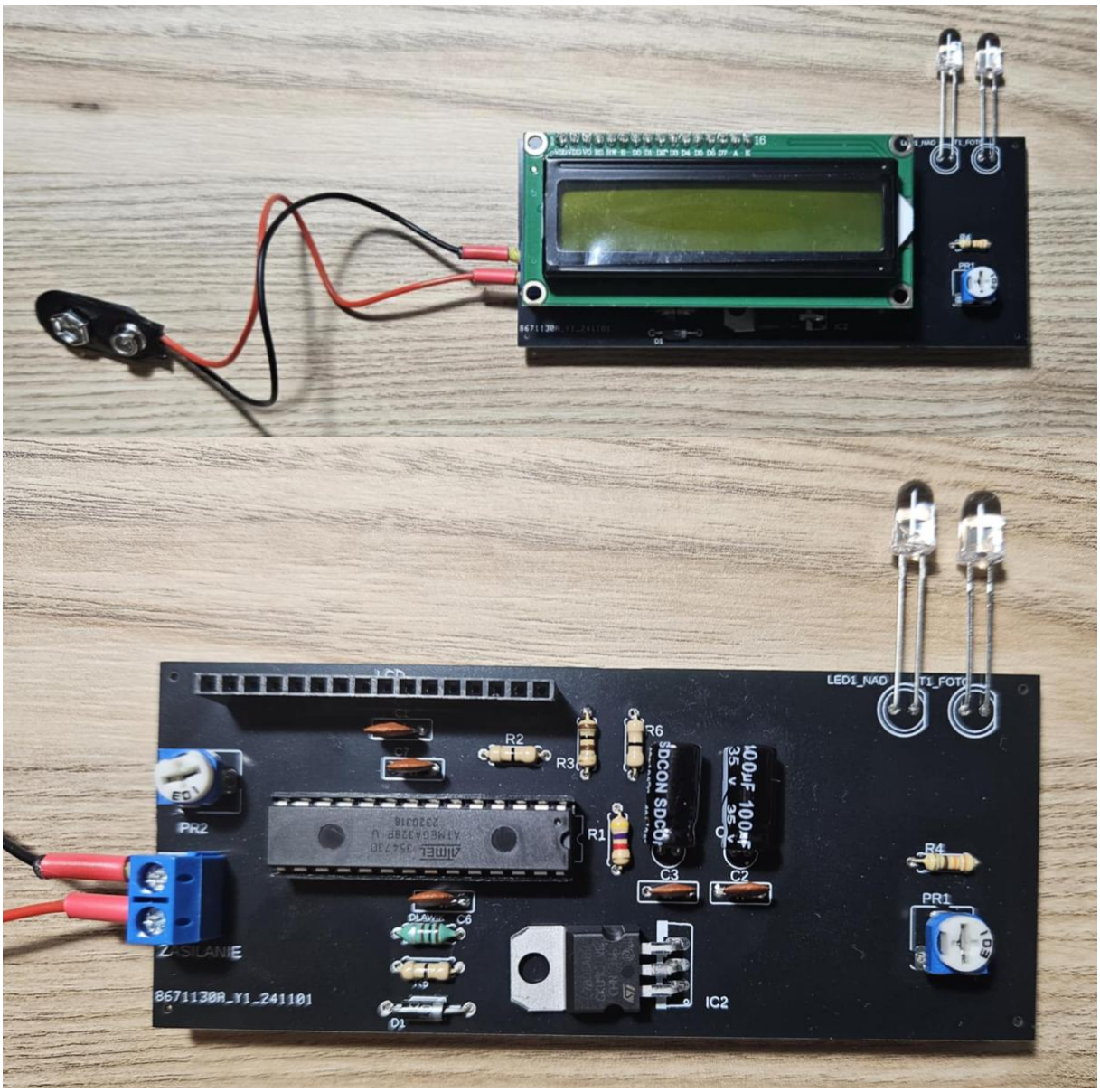


Rysunek 2 Schemat SCH



Rysunek 3 Schemat BRD

3. *Zdjęcia gotowej płytki*



4. Zasada działania

Działanie projektu opiera się na zasadzie funkcjonowania tachometru fotoelektrycznego, który wykorzystuje efekt fotoelektryczny – wiązka światła podczerwieni emitowana przez fotodiodę odbija się od znacznika znajdującego się na badanym obrotowym elemencie, skąd trafia na fototranzystor, który pod wpływem odebranego światła zmienia swoją rezystancję, więc jednocześnie zmieniają się odczyty analogowe na pinie mikrokontrolera połączonym z fototranzystorem. Obliczając czas jaki mija pomiędzy poszczególnymi wyraźnymi zmianami wskazań wartości możemy uzyskać prędkość obrotową obiektu.